

# 中级微观经济学

## 中级微观经济学：课程导入与基本方法

2026-03-10

### 1 本讲概览

- 本讲首先给出微观经济学中“效率”的严格定义：帕累托有效（Pareto efficiency）。
- 通过租金管制与摇号分配案例说明：非按支付意愿分配时，可能存在帕累托改进空间。
- 比较完全竞争、一般垄断与完全价格歧视三种市场结构下的效率表现。
- 讨论“效率”与“公平”并非同一概念，政策制定必须在两者之间做权衡。
- 强调不确定性与时间维度会改变对“高效率”配置的判断。

### 2 核心内容

#### 2.1 效率的定义：帕累托有效

在一个经济中，若不存在任何可行配置使得“至少一人更好且无人更差”，则该配置是帕累托有效的。形式化地，设当前配置为  $x$ ，若不存在可行  $y$  满足

$$u_i(y) \geq u_i(x) \quad \forall i, \quad \text{且} \quad u_j(y) > u_j(x) \text{ for some } j, \quad (1)$$

则  $x$  为帕累托有效。

注意这个定义只处理“是否存在改进空间”，不直接回答分配是否公平。

#### 2.2 租金管制案例：为何会低效率

课堂案例中，租金管制导致价格低于市场出清水平，进而出现超额需求并通过摇号分配。若中签者的估值低于未中签者，则可能存在转租或私下交易，使双方都受益。

设两位消费者对同一住房估值分别为  $v_H > v_L$ ，摇号让低估值者获得住房且租金为  $r$ 。若存在转让价格  $p$  满足

$$v_L < p < v_H, \quad (2)$$

则高估值者与低估值者都可改善，说明原分配并非帕累托有效。

#### 2.3 市场结构比较

1. 完全竞争：在标准假设下，竞争均衡通常可达到帕累托有效。
2. 一般垄断：价格高于边际成本且可能出现产量不足，常伴随无谓损失。
3. 完全价格歧视垄断：从“总剩余最大化”角度可能接近有效，但分配极不均衡。

这解释了课堂中的重要结论：“有效”不等于“可接受”，政策评估还必须引入公平标准。

### 3 推导与证明

#### 3.1 效率与公平的逻辑拆分

效率问题是“是否还有可行改进”，公平问题是“现有收益分配是否符合社会偏好”。

可用社会评价函数写成

$$W = W(u_1, \dots, u_n), \quad (3)$$

其中不同的  $W(\cdot)$  对应不同公平观。课堂强调公平缺乏唯一客观标准，因此政府在政策选择中必须显式给出价值取向。

#### 3.2 不确定性下的效率含义

在确定性世界里，闲置资源看似低效率；但在存在战争、能源中断等冲击风险时，储备可提高系统韧性。可把问题写成期望效用比较：

$$\max_s \mathbb{E}[U(c(s, \omega))], \quad (4)$$

其中  $s$  表示储备或冗余决策， $\omega$  为状态变量。这说明“静态效率最优”未必等于“动态效率最优”。

## 4 经济学直觉与结论

本讲最大的训练目标，是区分三个层次：定义层（什么是效率）、机制层（为何会无效率）、政策层（如何在效率与公平间权衡）。

微观经济学提供的是“清晰的分析语言”，而不是自动给出唯一政策答案。当引入不确定性、制度约束与长期视角后，同一政策的评价可能发生变化。

## 5 遗留问题

- 后续可补充福利第一定理与第二定理的严格陈述及其假设条件。
- 租金管制案例可加入图形化分析（供求图与无谓损失三角形）。
- 可扩展讨论行为偏差与信息不完全对“帕累托改进可实现性”的影响。